Pertemuan 4

STRUKTUR SISTEM FILE DAN OPERASI DASAR

Copyright © September 2026

Materi Pertemuan 4

- Manajemen file dan direktori
- Sistem I/O: perangkat keras dan perangkat lunak
- Penjadwalan I/O dan buffering
- Keamanan dan Proteksi

Copyright © September 2026

MANAJEMEN FILE DAN DIREKTORI

 Copyright © September 2026

MANAJEMEN FILE

- Manajemen file dan direktori adalah komponen penting dari sistem operasi yang mengatur cara data disimpan, diorganisir, dan diakses pada perangkat penyimpanan. Ini termasuk pembuatan, penghapusan, penamaan, dan pemeliharaan file serta direktori.

Copyright © September 2026

MANAJEMEN FILE (Lanjutan..)

Konsep Dasar Manajemen File

1. **File:** File adalah unit dasar penyimpanan yang menyimpan data. File dapat berupa teks, gambar, video, program, atau jenis data lainnya.
2. **Nama File:** Setiap file memiliki nama unik dalam direktori yang mengidentifikasinya. Nama file biasanya terdiri dari dua bagian: nama dasar dan ekstensi (misalnya, document.txt).
3. **Metadata:** Informasi tambahan tentang file seperti ukuran, lokasi, waktu pembuatan dan modifikasi, serta hak akses

Copyright © September 2026

MANAJEMEN FILE (Lanjutan..)

4. Operasi pada File:

- **Pembuatan File (Create)**: Membuat file baru pada sistem penyimpanan.
- **Penghapusan File (Delete)**: Menghapus file dari sistem penyimpanan.
- **Membuka File (Open)**: Mengakses file untuk membaca atau menulis.
- **Menutup File (Close)**: Mengakhiri akses ke file.
- **Membaca dari File (Read)**: Mengambil data dari file.
- **Menulis ke File (Write)**: Menyimpan data ke file.
- **Mengubah Nama File (Rename)**: Mengubah nama file.
- **Menyalin File (Copy)**: Membuat salinan file.
- **Memindahkan File (Move)**: Memindahkan file ke lokasi yang berbeda.

Copyright © September 2026

KONSEP DASAR MANAJEMEN DIREKTORI

1. **Direktori:** Direktori adalah struktur yang mengorganisir file dan sub-direktori. Setiap direktori dapat berisi file atau direktori lainnya.
2. **Struktur Hirarkis:** Sistem direktori biasanya terstruktur secara hirarkis seperti pohon, dengan direktori root di puncak dan sub-direktori serta file sebagai cabangnya.
3. **Path (Jalur):** Jalur adalah cara untuk menentukan lokasi file atau direktori dalam struktur hirarkis. Ada dua jenis jalur:
   - ✓ **Absolute Path:** Jalur lengkap dari root ke file atau direktori (misalnya, /home/user/document.txt).
   - ✓ **Relative Path:** Jalur relatif terhadap direktori kerja saat ini (misalnya, document.txt jika direktori kerja saat ini adalah /home/user)

Copyright © September 2026

KONSEP DASAR MANAJEMEN DIREKTORI (Lanjutan..)

4. Operasi pada Direktori:

- **Pembuatan Direktori (Create Directory)**: Membuat direktori baru.
- **Penghapusan Direktori (Delete Directory)**: Menghapus direktori yang kosong.
- **Membuka Direktori (Open Directory)**: Mengakses direktori untuk membaca isi direktori.
- **Menutup Direktori (Close Directory)**: Mengakhiri akses ke direktori.
- **Membaca Direktori (Read Directory)**: Mengambil daftar file dan sub-direktori dalam direktori.
- **Mengubah Nama Direktori (Rename Directory)**: Mengubah nama direktori.
- **Menyalin Direktori (Copy Directory)**: Membuat salinan direktori beserta isinya.
- **Memindahkan Direktori (Move Directory)**: Memindahkan direktori ke lokasi yang berbeda.

Copyright © September 2026

JENIS-JENIS STRUKTUR DIREKTORI

1. **Single-level Directory:** Semua file berada dalam satu direktori besar tanpa sub-direktori. Sederhana tapi tidak skalabel.
2. **Two-level Directory:** Terdapat direktori terpisah untuk setiap pengguna, meningkatkan pengaturan tetapi masih memiliki batasan dalam organisasi yang kompleks.
3. **Tree-structured Directory:** Struktur hierarkis dengan direktori root dan sub-direktori, memungkinkan organisasi yang kompleks dan fleksibel.
4. **Acyclic-graph Directory:** Memperbolehkan direktori memiliki lebih dari satu induk, mendukung pembagian file tetapi memerlukan penanganan ekstra untuk menghindari masalah seperti referensi siklis.
5. **General Graph Directory:** Memperbolehkan referensi siklis, kompleks untuk dikelola dan memerlukan algoritma tambahan untuk pengelolaan siklus

Copyright © September 2026

MANAJEMEN HAK AKSES

1. **Hak Akses (Permissions):** Sistem operasi mengelola hak akses untuk setiap file dan direktori, biasanya dibagi menjadi tiga kategori:
   - ✓ **Read (R):** Izin untuk membaca file atau daftar isi direktori.
   - ✓ **Write (W):** Izin untuk memodifikasi atau menghapus file atau direktori.
   - ✓ **Execute (X):** Izin untuk menjalankan file (jika file adalah program) atau memasuki direktori.

2. **Model Hak Akses:**
   - ✓ **User (Owner):** Pemilik file atau direktori.
   - ✓ **Group:** Sekelompok pengguna yang memiliki izin yang sama.
   - ✓ **Others (Public):** Semua pengguna lain yang memiliki akses ke sistem.

Copyright © September 2026

SISTEM I/O: PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

 Copyright © September 2026

SISTEM I/O (INPUT/OUTPUT)

- **Sistem input/output (I/O)** adalah bagian integral dari sistem komputer yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memungkinkan komunikasi antara sistem komputer dan dunia luar. Sistem I/O terdiri dari perangkat keras yang menangani perangkat fisik dan perangkat lunak yang mengelola dan mengontrol operasi I/O.

Copyright © September 2026

Perangkat Keras I/O

Perangkat keras I/O terdiri dari berbagai jenis perangkat yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar. Beberapa kategori perangkat keras I/O meliputi:

1. **Perangkat Input**: Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer.
   - ✓ **Keyboard**: Mengizinkan pengguna untuk memasukkan data teks.
   - ✓ **Mouse**: Mengizinkan pengguna untuk mengontrol posisi pointer pada layar.
   - ✓ **Scanner**: Mengonversi gambar fisik menjadi format digital.
   - ✓ **Microphone**: Mengizinkan input suara.

Copyright © September 2026

Perangkat Keras I/O (Lanjutan..)

2. **Perangkat Output**: Perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan data dari sistem komputer.
   - ✓ **Monitor**: Menampilkan output visual.
   - ✓ **Printer**: Mencetak dokumen.
   - ✓ **Speakers**: Menghasilkan output suara.
3. **Perangkat Input/Output (I/O) Terpadu**: Perangkat yang bisa berfungsi sebagai input dan output.
   - ✓ **Hard Disk Drive (HDD)**: Menyimpan data dan memungkinkan pembacaan serta penulisan data.
   - ✓ **Solid State Drive (SSD)**: Alternatif dari HDD dengan kecepatan lebih tinggi.
   - ✓ **Network Interface Card (NIC)**: Mengizinkan komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan.

Copyright © September 2026

PERANGKAT LUNAK I/O

Perangkat lunak I/O mengelola dan mengontrol operasi I/O dan menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan aplikasi pengguna. Perangkat lunak ini mencakup:

1. **Driver Perangkat**: Program yang memungkinkan sistem operasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras I/O tertentu.
   - ✓ Mengkonversi permintaan tingkat tinggi dari sistem operasi menjadi instruksi spesifik perangkat keras.
   - ✓ Setiap perangkat keras memiliki driver khusus yang dikembangkan oleh produsen perangkat.

Copyright © September 2026

PERANGKAT LUNAK I/O

2. **Sistem Operasi**: Mengelola dan mengkoordinasikan semua operasi I/O.
   - **Buffering**: Menyimpan data sementara dalam buffer selama proses I/O untuk mengurangi perbedaan kecepatan antara perangkat keras dan CPU.
   - **Spooling**: Mengatur antrian data untuk perangkat I/O yang lambat, seperti printer, sehingga CPU dapat melanjutkan tugas lain.
   - **Caching**: Menyimpan data yang sering diakses dalam memori sementara untuk meningkatkan kecepatan akses.
   - **Scheduling**: Menentukan urutan akses ke perangkat I/O berdasarkan prioritas atau kebijakan tertentu.
3. **Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API)**: Menyediakan fungsi dan prosedur yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk mengakses dan mengelola perangkat I/O tanpa berurusan langsung dengan detail perangkat keras.
   - Contoh: Windows API, POSIX API pada sistem Unix/Linux

Copyright © September 2026

PROSES I/O DALAM SISTEM KOMPUTER

Proses I/O Sinkron (Synchronous I/O):

- Prosesor menunggu hingga operasi I/O selesai sebelum melanjutkan eksekusi.
- Contoh: Membaca data dari file di mana program akan menunggu hingga semua data terbaca.

Proses I/O Asinkron (Asynchronous I/O):

- Prosesor tidak menunggu operasi I/O selesai dan dapat melanjutkan eksekusi instruksi lain.
- Contoh: Mengirim data ke printer dan melanjutkan eksekusi program lain sementara data dicetak.

Copyright © September 2026

KATEGORI PROTOKOL I/O

Programmed I/O (PIO):

- ✓ CPU bertanggung jawab langsung untuk mengirim dan menerima data ke/dari perangkat I/O.
- ✓ CPU mengontrol operasi I/O dan memerlukan instruksi program khusus untuk setiap transfer data.

Interrupt-driven I/O:

- ✓ Perangkat I/O mengirim sinyal interrupt ke CPU saat perangkat siap mengirim atau menerima data.
- ✓ Mengurangi beban CPU dibandingkan dengan PIO karena CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa status perangkat I/O.

Direct Memory Access (DMA):

- ✓ Mengizinkan perangkat I/O untuk langsung mengakses memori utama tanpa melibatkan CPU.
- ✓ Mengurangi beban CPU secara signifikan dan meningkatkan efisiensi transfer data.

 Copyright © September 2026

CONTOH IMPLEMENTASI SISTEM I/O

Keyboard Input:

- ✓ Perangkat keras: Keyboard mengirimkan sinyal saat tombol ditekan.
- ✓ Perangkat lunak: Driver keyboard menerima sinyal dan meneruskan data ke sistem operasi yang kemudian menyediakannya untuk aplikasi.

Printer Output:

- ✓ Perangkat keras: Printer menerima data dari komputer dan mencetaknya.
- ✓ Perangkat lunak: Spooler cetak pada sistem operasi mengelola antrian pekerjaan cetak dan mengirim data ke printer driver yang mengontrol printer.

Copyright © September 2026

Dosen dapat memberikan contoh studi kasus lainnya dan didiskusikan

Copyright © September 2026

KEAMANAN DAN PROTEKSI DALAM SISTEM OPERASI

 Copyright © September 2026

KEAMANAN DAN PROTEKSI

- **Keamanan dan proteksi** adalah komponen penting dalam sistem operasi yang bertujuan untuk melindungi data dan sumber daya komputer dari akses yang tidak sah, kerusakan, dan penyalahgunaan. Berikut adalah penjelasan tentang konsep dasar, mekanisme, dan metode yang digunakan dalam keamanan dan proteksi.

Copyright © September 2026

KONSEP DASAR KEAMANAN DAN PROTEKSI

Keamanan (Security):

- Confidentiality (Kerahasiaan): Memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
- Integrity (Integritas): Memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.
- Availability (Ketersediaan): Memastikan bahwa data dan sumber daya dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapan pun dibutuhkan.

Proteksi (Protection):

- Melibatkan mekanisme untuk mengendalikan akses ke sumber daya komputer seperti memori, CPU, perangkat I/O, dan data.
- Menentukan siapa yang dapat mengakses sumber daya dan dalam cara apa.

Copyright © September 2026

MEKANISME KEAMANAN DAN PROTEKSI

Authentication (Autentikasi):

- Proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengizinkan akses ke sistem.
- Metode autentikasi meliputi kata sandi, biometrik (sidik jari, pengenalan wajah), token keamanan, dan sertifikat digital.

Authorization (Otorisasi):

- Proses untuk memberikan izin kepada pengguna yang telah diautentikasi untuk mengakses sumber daya tertentu.
- Menggunakan kebijakan kontrol akses seperti Access Control Lists (ACLs) dan Role-Based Access Control (RBAC).

Encryption (Enkripsi):

- Proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang sesuai.
- Digunakan untuk melindungi data saat transit (di jaringan) dan saat disimpan.

Audit (Audit):

- Proses pencatatan dan pemeriksaan aktivitas pengguna dan sistem untuk mendeteksi dan mencegah tindakan yang mencurigakan.
- Melibatkan log aktivitas, sistem deteksi intrusi (IDS), dan analisis keamanan.

Copyright © September 2026

METODE PROTEKSI DALAM SISTEM OPERASI

Proteksi Memori:

- Melindungi memori dari akses yang tidak sah oleh proses.
- Metode termasuk segmentation, paging, dan penggunaan tabel halaman.

Proteksi CPU:

- Mengendalikan akses ke CPU agar proses tidak sah tidak dapat menguasai CPU.
- Menggunakan teknik seperti mode user dan mode kernel, serta timer interrupt.

Proteksi Perangkat I/O:

- Mengendalikan akses ke perangkat input/output untuk mencegah penggunaan yang tidak sah.
- Melibatkan penggunaan driver perangkat yang dikontrol oleh sistem operasi.

Proteksi Sistem File:

- Mengatur hak akses ke file dan direktori untuk melindungi data.
- Menggunakan sistem izin file (file permissions) seperti read, write, dan execute.

Copyright © September 2026

CONTOH IMPLEMENTASI KEAMANAN DAN PROTEKSI

Firewall:

- Sistem keamanan jaringan yang mengawasi dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan.
- Dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak.

Antivirus dan Antimalware:

- Program yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya dari sistem komputer.
- Menggunakan signature-based detection dan heuristic-based detection.

Copyright © September 2026

CONTOH IMPLEMENTASI KEAMANAN DAN PROTEKSI

Virtual Private Network (VPN):

- Teknologi yang menciptakan koneksi jaringan yang aman melalui jaringan publik (seperti internet).
- Menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan.

System Hardening:

- Proses mengamankan sistem komputer dengan mengurangi permukaan serangan potensial.
- Melibatkan penghapusan perangkat lunak yang tidak diperlukan, penonaktifan layanan yang tidak digunakan, dan penerapan pembaruan keamanan.

Copyright © September 2026

Mahasiswa dapat memberikan contoh studi kasus lainnya dan didiskusikan

Copyright © September 2026

KESIMPULAN

- Manajemen file dan direktori adalah bagian esensial dari sistem operasi yang memastikan data disimpan dan diakses secara efisien dan terorganisir. Dengan berbagai operasi dan struktur yang mendukung, sistem file memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk bekerja dengan data dengan cara yang terstruktur dan aman
- Sistem I/O adalah komponen penting dari sistem operasi yang memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras I/O melibatkan berbagai perangkat input dan output, sementara perangkat lunak I/O melibatkan driver, sistem operasi, dan API yang mengelola dan mengontrol operasi I/O. Dengan memahami dan mengelola sistem I/O dengan baik, efisiensi dan kinerja sistem komputer dapat ditingkatkan secara signifikan

 Copyright © September 2026